

Modelo base.

Una economía poblada por un continuo de agentes indizados por $i \in [0, 1]$ tiene preferencias identicas denotadas por $U(c_t, h_t)$, los agentes de esta economía pueden consumir una canasta de bienes c_t a los precios P_t comprar bonos, o retener dinero M_t (saldos nominales) los fondos disponibles para un agente proviene del trabajo $w_t h_t$ donde h_t son las horas trabajadas en t y w_t es el salario nominal percibido por una hora de trabajo, tambien puede comprar bonos B_t que retribuyen una tasa de interes r_t por los bonos comprados en el periodo pasado es decir B_{t-1} , el individuo usa el dinero para transacciones y enfrenta una restricción de cash in advance, el problema del agente representativo para esta economía es:

$$\max E_t \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t U(c_t, h_t) \quad (1)$$

s.a

$$BC : P_t c_t + B_t + M_t + k_{t+1} = w_t h_t + r_t B_{t-1} + M_{t-1} + \quad (2)$$

$$r_t k_{t-1} + (1 - \delta) k_{t-1} + M_{t-1} \quad (3)$$

$$CIAC : P_t c_t \leq M_t + r_t B_{t-1} - B_t - M_{t-1}$$

CIAC

El dinero es emitido por el gobierno quien satisface una restricción presupuestaria a saber:

$$T_t = M_t - M_{t-1} + B_t - (1 + r_t) B_{t-1} \quad (4)$$

$$T_t = (g_t - 1) M_{t-1} + B_t - (1 + r_t) B_{t-1} \quad (5)$$

$$\ln g_{t+1} = \theta \ln g_t + \xi_{t+1}$$

Supongamos que el trabajo es indivisible: usando la especificación de Hansen (1985)

$$U(c_t, h_t) = \log c_t + A \alpha_t \log(1 - h_t)$$

entonces la restricción presupuestaria tiene que sufrir algunos cambios segun Hansen (1985)

como $h_t = \alpha_t h_0$ con la restricción presupuestaria

$$P_t c_t + B_t + M_t + k_{t+1} = w_t \alpha_t h_0 + r_t B_{t-1} + r_t k_{t-1} + (1 - \delta) k_{t-1} + M_{t-1}$$

cuenta:

$$h_t = 1 - l_t$$

$$1 - l_t = \alpha_t h_0$$

$$\alpha_t = \frac{1-l_t}{h_0}$$

$$\log c_t + A \frac{1-l_t}{h_0} \log(1 - h_0) = \log c_t + \frac{1}{h_0} A (1 - l_t) \log(1 - h_0) = \log c_t + \frac{A}{h_0} \log(1 - h_0) - \frac{A}{h_0} \log(1 - h_0) l_t$$

Por teorema de la multiplicidad de la función de utilidad el optimo en x^* de $\max U(x^*) + c = \max U(x^*)$

entonces la funcion de utilidad relevante es

$$U(c_t, l_t) = \log c_t - \frac{A}{h_0} \log(1 - h_0) l_t = \log c_t + B l_t$$

$$U(c_t, l_t) = \log c_t + B l_t$$

y la restricción se convierte en

$$P_t c_t + B_t + M_t + k_{t+1} = w_t (1 - l_t) + r_t B_{t-1} + M_{t-1} + r_t k_{t-1} + (1 - \delta) k_{t-1}$$

las firmas:

Tenemos un continuo de firmas que producen bienes diferenciados:

$$\begin{aligned} y(i) &= A_t k(i)^{1-\alpha} l_t(i)^\alpha \\ y &= \left[\int_i y(i)^{1-\epsilon} di \right]^{\frac{1}{1-\epsilon}} \end{aligned}$$

La ley de movimiento del capital. Estudiar donde conviene ponerlo

$$i_t = k_{t+1} + (1 - \delta) k_t$$

El shock a la productividad

$$\begin{aligned} \log A_{t+1} &= \log A + \rho \log A_t + \varepsilon_{t+1} \\ \varepsilon_{t+1} &\sim iid N(0, \sigma^2) \end{aligned}$$

Este problema se resuelve usando programación dinamica usual, segun Hansen (1985).

Solución del problema del agente usando programación dinamica:

Problema del Agente

$$\max \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\log c_t + B l_t] \quad (6)$$

$$\begin{aligned} S.A \\ P_t c_t + B_t + M_t + k_{t+1} &= w_t (1 - l_t) + r_t B_{t-1} \\ &\quad + M_{t-1} + r_t k_{t-1} + (1 - \delta) k_{t-1} \\ c_t &= y_t \\ CIAC &: PC_t \leq M_t + r_t B_{t-1} - B_t - M_{t-1} \end{aligned}$$

ojo aqui

Lagrangiano del problema

$$\mathcal{L}(c_t, l_t, \lambda_t, B_t, \nu_t) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t E_t \left[\log c_t + B l_t + \lambda_t \left(\begin{aligned} &w_t (1 - l_t) + r_t B_{t-1} + M_{t-1} + r_t k_{t-1} \\ &+ (1 - \delta) k_{t-1} - P_t c_t - B_t - M_t - k_t \end{aligned} \right) + \nu_t (r_t B_{t-1} - B_t - M_{t-1} - P_t C_t) \right]$$

CPO:

$$\begin{aligned} c_t : \frac{1}{c_t} &= P_t [\lambda_t + \nu_t] \\ l_t : B &= -\lambda_t w_t \\ M_t : \lambda_t &= \beta E_t [\lambda_{t+1} + \nu_{t+1}] \\ B_t : \lambda_t + \nu_t &= \beta E_t r_{t+1} [\lambda_{t+1} + \nu_{t+1}] \\ \lambda_t : P_t c_t + B_t + M_t &= w_t (1 - l_t) + r_t B_{t-1} + M_{t-1} \\ \nu_t : PC_t &\leq r_t B_{t-1} - B_t - M_{t-1} \end{aligned}$$

De $B = -\lambda_t w_t$

$$\lambda_t = \frac{-B}{w_t}$$

$$\begin{aligned} \text{En } \lambda_t &= \beta E_t [\lambda_{t+1} + \nu_{t+1}] \\ \frac{-B}{w_t} &= \beta E_t [\lambda_{t+1} + \nu_{t+1}] \\ \text{con } \frac{1}{P_t c_t} &= \lambda_t + \nu_t \\ \text{Tenemos} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{-B}{w_t} &= \beta E_t \left[\frac{1}{P_{t+1} c_{t+1}} \right] \\ \frac{-B P_t}{w_t} &= \beta E_t \left[\frac{P_t}{P_{t+1} c_{t+1}} \right] \end{aligned}$$

$$-B \frac{P_t}{w_t} = \beta E_t \left[\frac{P_t}{P_{t+1}} \frac{1}{c_{t+1}} \right]$$

dos definiciones utiles :

Def1: $\hat{w}_t = \frac{w_t}{P_t}$

Def2: La tasa de inflación $\pi_{t+1} = \frac{P_{t+1}}{P_t} - 1$

Entonces $\frac{P_{t+1}}{P_t} = 1 + \pi_{t+1}$
nuestra ecuación queda

$$-B \frac{1}{\hat{w}_t} = \beta E_t \left[\frac{1}{(1 + \pi_{t+1})} \frac{1}{c_{t+1}} \right]$$

Haciendo lo mismo para la ecuación de los bonos

$$\frac{1}{P_t c_t} = \beta E_t r_{t+1} \left[\frac{1}{P_{t+1} c_{t+1}} \right]$$

$$1 = \beta E_t r_{t+1} \left[\frac{P_t c_t}{P_{t+1} c_{t+1}} \right]$$

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t r_{t+1} \left[\frac{1}{c_{t+1}} \frac{P_t}{P_{t+1}} \right]$$

Aplicando las deficiones anteriores

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t r_{t+1} \left[\frac{1}{c_{t+1}} \frac{1}{(1 + \pi_{t+1})} \right]$$

en la expresión para c_t

El Porblema de la firma

Función de beneficio de la firma

$\Pi_t = P_t A_t k(i)^{1-\alpha} l_t(i)^\alpha - \Psi(y_t(i))$ asociado al costo $\Psi(y_t(i)) = r_t k(i) + w_t l_t(i)$

Enfrenta el problema de

$$\max P_t(i) A_t k(i)^{1-\alpha} l_t(i)^\alpha - \Psi(y_t(i))$$

CPO

$$k_t(i) : (1 - \alpha) P_t(i) \frac{y_t(i)}{k_t} = r_t$$

$$l_t(i) : \alpha P_t(i) \frac{y_t(i)}{l_t} = w_t$$

Resumiendo tenemos:

$$\frac{1}{c_t} = \beta E_t r_{t+1} \left[\frac{1}{c_{t+1}} \frac{1}{(1 + \pi_{t+1})} \right]$$

$$-B \frac{1}{\hat{w}_t} = \beta E_t \left[\frac{1}{(1 + \pi_{t+1})} \frac{1}{c_{t+1}} \right]$$

$$(1 - \alpha) P_t(i) \frac{y_t(i)}{k_t} = r_t$$

$$\alpha P_t(i) \frac{y_t(i)}{l_t} = w_t$$

Para obtener una solución numerica el procedimiento usual, es transformarlo en una ecuación de tipo

$$AX_t = BX_{t-1} + C\varepsilon_t + D\eta_t$$

Es la notación empleada en el articulo original, que es una representación de forma reducida y es necesario aclarar que $X_t = \begin{bmatrix} y'_t & z'_t & E_t y'_{t+1} \end{bmatrix}$ lo cual es equivalente al planteamiento estandar de Uhlig (1999), y poder encontrar una ley de movimiento para las variables endogenas del modelo.

Según proponen Farmer et al(2011) el equilibrio para el Rational Expectation Markov Switching consiste en resolver de forma analoga pero agregando la posibilidad de que las matrices de coeficientes $A, B, C, D, F, H, J, K, L, M$ dependan del estado s_t entonces habrá que encontrar una solución de la forma:

$$A(s_t) X_t = B(s_t) X_{t-1} + C(s_t) \varepsilon_t + D(s_t) \eta_t \quad (7)$$

Las matrices

$$A(s_t) = \begin{bmatrix} a_1(s_t)_{(n-l) \times n} \\ a_2(s_t)_{l \times n} \end{bmatrix}; \quad B(s_t) = \begin{bmatrix} b_1(s_t)_{(n-l) \times n} \\ b_2(s_t)_{l \times n} \end{bmatrix}; \quad C(s_t) = \begin{bmatrix} c_1(s_t)_{(n-l) \times k} \\ c_2(s_t)_{l \times k} \end{bmatrix};$$

$$D(s_t) = \begin{bmatrix} 0_{(n-l) \times l} \\ I_{l \times l} \end{bmatrix}$$

Def 1 Solución MSV (McCallum(1983)):

Teorema 1 Farmer et al (2011):

si el proceso $\{x_t, \eta_t\}_{t=1}^{\infty}$ es una solución de tipo MSV del sistema (5) entonces:

$$\begin{aligned} x_t &= V_i F_{1,i} x_{t-1} + V_i G_{1,i} \varepsilon_t \\ \eta_t &= -(F_{2,i} x_{t-1} + G_{2,i} \varepsilon_t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A(i) V_i & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} G_{1,i} \\ G_{2,i} \end{bmatrix} &= B(i) \\ \begin{bmatrix} A(i) V_i & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_{1,i} \\ F_{2,i} \end{bmatrix} &= \Psi(i) \end{aligned}$$

$$(\sum p_{ij} F_{2,i}) V_j = 0$$

Esta solución es estacionaria si y solo si los autovalores de $(P \otimes I_{n^2}) \text{diag}(V_1 F_{1,1} \otimes V_1 F_{1,1}, \dots, V_h F_{1,h} \otimes V_h F_{1,h})$

Están todos dentro del círculo unitario.

Como $D(s_t) = \begin{bmatrix} 0_{(n-l) \times l} & I_{l \times l} \end{bmatrix}'$ la matriz $\begin{bmatrix} A(i) V_i & D \end{bmatrix}$ es invertible si $A(i) V_i$ el bloque superior de orden $(n-l) \times (n-l)$ es invertible, para introducir el algoritmo de solución sin pérdida de generalidad asumamos que:

$$A(i) V_i = \begin{bmatrix} I_{n-l} \\ -X_i \end{bmatrix} \text{ para alguna matriz } -X_j \text{ de orden } l \times (n-l)$$

$$F_{2,i} = \begin{bmatrix} 0_{l \times (n-l)} & I_{l \times l} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A(i) V_i & D \end{bmatrix}^{-1} B(i) = \begin{bmatrix} X_i & I_l \end{bmatrix} B(i)$$

y por ultimo

$$\sum_{j=1}^h p_{ij} \begin{bmatrix} X_i & I_l \end{bmatrix} B(i) A(i)^{-1} \begin{bmatrix} I_{n-l} \\ -X_i \end{bmatrix} = 0$$

Ahora definimos

$$X \in \mathbb{R}^{hl(n-l)} \text{ y } f_j : \mathbb{R}^{hl(n-l)} \longrightarrow \mathbb{R}^{hl(n-l)}$$

Por

$$f_j(X) = \sum_{j=1}^h p_{ij} \begin{bmatrix} X_i & I_l \end{bmatrix} B(i) A(i)^{-1} \begin{bmatrix} I_{n-l} \\ -X_i \end{bmatrix}$$

Por ultimo

$$f(X) = (f_1(X), \dots, f_h(X))$$

encontrar la solución de equilibrio es equivalente a encontrar las raíces de $f(X) = 0$ se puede resolver aplicando una variante del algoritmo de Newton.

$$vec(X^{j+1}) = vec(X^j) - f'(X) vec(X^j)$$

$$f'(X) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial X_1}(X) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial X_h}(X) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_h}{\partial X_1}(X) & & \frac{\partial f_h}{\partial X_h}(X) \end{bmatrix}$$

Que es una versión generalizada del método de Newton para funciones de varias variables que puede verse en Judd (XXX).

Para aplicar dicho algoritmo es necesario conocer las matrices $A(s_t), B(s_t), C(s_t), D(s_t)$, estas se construyen a partir de los parametros del modelo como fue especificado, tambien es necesario elegir una técnica que permita estimar apropiadamente los mismos, en la literatura reciente se ha optado por realizar dicha estimación usando un VARs(quienes? Davig, Leeper (2007 AER), Hoppner,Assermacher (2001, WP), Davig (2004) y estimar las probabilidades de transicion usando conocido filtro de Hamilton(1989), un grupo ha decantado por los BVARs (quienes??)